Ecole Nationale Polytechnique d'Oran

Département des classes préparatoires

Année universitaire :2016/2017

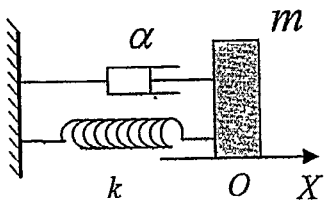
Examen Final en Vibrations « PHY.3 »

Mardi 31/01/2017, Durée : 2h

Exercice 1 (9pts)

A] Un oscillateur élastique horizontal amorti linéairement représenté par la figure ci-contre a pour caractéristiques :

$m = 2\,kg,\ k = 20\ N\,m^{-1}, \alpha = 5\ kgs^{-1}.$



Le mobile est de plus soumis à une force excitatrice :

$F(t) = F_0 \cos\Omega\, t$, avec $F_0 = 0{,}2\sqrt{2}\ N$ et $\Omega = 2\ \text{rad}\,s^{-1}$.

1. Déterminer le Lagrangien, la fonction de dissipation du système et l'équation différentielle du mouvement.
2. Si la solution de cette équation en régime permanent est: $x(t) = A\cos(\Omega\, t + \varphi)$ déterminer complètement,

l'équation horaire $x(t)$ (correspond à l'élongation du ressort) en régime sinusoïdal forcé..

3. Déterminer l'équation horaire de la vitesse v(t) du système.
4. Calculer la puissance moyenne fournie au système par la force excitatrice et la puissance moyenne dissipée par le système. Comparer et commenter.

On donne : $\sin x \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y))$

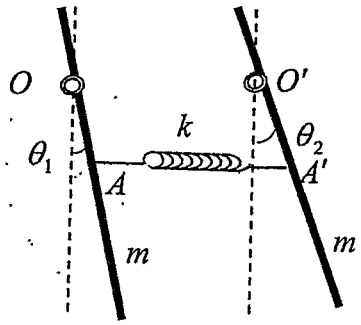
$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$

B] Le dispositif est le même mais on peut faire varier la pulsation Ω de la force excitatrice.

1. Ecrire la loi d'amplitude A de l'élongation x en fonction de la variable Ω.
2. Calculer la fréquence de résonance de l'élongation x.
3. Calculer d'autre part, le facteur de qualité Q, commenter.

Exercice 2 (11pts)

On considère le système mécanique représenté par la figure ci-contre, les deux tiges ont la même masse m et la même longueur l, et sont liées au niveau de leurs centres A et A' par un ressort de constante de raideur k. Les tiges peuvent tourner sans frottement autour des points fixes O et O', avec $\overline{OA} = \overline{O'A'} = \frac{l}{4}$.



Sachant que le moment d'inertie d'une tige de masse m et de longueur l, par rapport à un axe de rotation qui lui est perpendiculaire et qui passe par son centre de gravité est $I_G = \frac{1}{12} m l^2$, et en supposant que les angles des oscillations sont petits et que $\theta_2 > \theta_1$,

1. Trouver l'expression de la fonction de Lagrange (le Lagrangien) du système.
2. Trouver les équations différentielles du mouvement d'oscillations du système.
3. Les deux équations différentielles obtenues dans la question 2 sont des formes : $\ddot{\theta}_1 + \omega_0^2 \theta_1 = K_c \omega_0^2 \theta_2$ et $\ddot{\theta}_2 + \omega_0^2 \theta_2 = K_c \omega_0^2 \theta_1$, en déduire les expressions de ω_0^2 et K_c. Que représentent ces deux grandeurs ?
4. Trouver l'équation aux pulsations propres et déterminer les pulsations propres ω' et ω'' des oscillations du système. Calculer les valeurs numériques des périodes propres T' et T''.
5. Donner (sans démonstration) les équations horaires $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$, en considérant les conditions initiales suivantes : à $t = 0$, $\theta_1(0) = \frac{\pi}{20} rad$, $\theta_2(0) = 0$ et $\dot{\theta}_1(0) = \dot{\theta}_2(0) = 0$
6. Quel est le phénomène étudié ? représenter graphiquement $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$.

A.N : $m = 4\,kg$, $l = 1\,m$ et $k = 20\,N/m$.